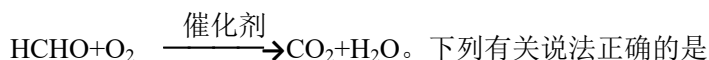


2013 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试化学部分

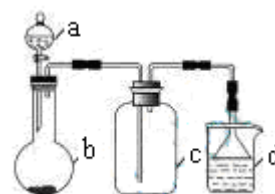
7. 我国科学家研制出一中催化剂，能在室温下高效催化空气中甲醛的氧化，其反应如下：



- A. 该反应为吸热反应
B. CO_2 分子中的化学键为非极性键
C. HCHO 分子中既含 σ 键又含 π 键
D. 每生成 1.8g H_2O 消耗 2.24L O_2

8. 实验室中某些气体的制取、收集及尾气处理装置如图所示（省略夹持和净化装置）。仅用此装置和表中提供的物质完成相关实验，最合理的选项是

选项	a 中的物质	b 中的物质	c 中收集的气体	d 中的物质
A	浓氨水	CaO	NH_3	H_2O
B	浓硫酸	Na_2SO_3	SO_2	NaOH 溶液
C	稀硝酸	Cu	NO_2	H_2O
D	浓盐酸	MnO_2	Cl_2	NaOH 溶液



9. 下列分子或离子在指定的分散系中能大量共存的一组是

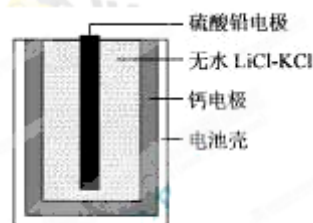
- A. 银氨溶液： Na^+ 、 K^+ 、 NO_3^- 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
B. 空气： C_2H_2 、 CO_2 、 SO_2 、 NO
C. 氢氧化铁胶体： H^+ 、 K^+ 、 S^{2-} 、 Br^-
D. 高锰酸钾溶液： H^+ 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、葡萄糖分子

10. 热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源。一种热激活电池的基本结构如图所示，其中作为电解质的无水 LiCl-KCl 混合物受热熔融后，电池即可瞬间输出电能。

该电池总反应为： $\text{PbSO}_4 + 2\text{LiCl} + \text{Ca} = \text{CaCl}_2 + \text{Li}_2\text{SO}_4 + \text{Pb}$ 。

下列有关说法正确的是

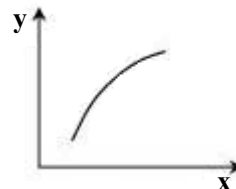
- A. 正极反应式： $\text{Ca} + 2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{CaCl}_2$
B. 放电过程中， Li^+ 向负极移动
C. 没转移 0.1mol 电子，理论上生成 20.7 g Pb
D. 常温时，在正负极间接上电流表或检流计，指针不偏转



11. 一定条件下，通过下列反应可以制备特种陶瓷的原料 MgO ， $\text{MgSO}_3(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{MgO}(\text{s})$

+ CO₂(g) + SO₂(g) $\Delta H > 0$ 。该反应在恒容的密闭容器中达到平衡后，若仅改变图中横坐标 x 的值，重新达到平衡后，纵坐标 y 随 x 变化趋势合理的是

选项	x	y
A	温度	容器内混合气体的密度
B	CO 的物质的量	CO ₂ 与 CO 的物质的量之比
C	SO ₂ 的浓度	平衡常数 K
D	MgSO ₄ 的质量（忽略体积）	CO 的转化率



12. 我省盛产矿盐（主要成分是 NaCl，还好有 SO 等其他可溶性杂质的离子）。下列有关说法正确的是

- A. 有矿盐生成食盐，除去 SO₄²⁻ 最合适的实际是 Ba(NO₃)₂
- B. 工业上通过电解氯化钠溶液制备金属钠和氯气
- C. 室温下，AgCl 在水中的溶解度小于在食盐中的溶解度
- D. 用酚酞试液可鉴别饱和食盐水和饱和纯碱溶液

13. 已知 NaHSO₃ 溶液显酸性，溶液中存在以下平衡：



向 0.1 mol·L⁻¹ 的 NaHSO₃ 溶液中分别加入以下物质，下列有关说法正确的是

- A. 加入少量金属 Na，平衡①左移，平衡②右移，溶液中 c(HSO₃⁻) 增大
- B. 加入少量 Na₂SO₃ 固体，则 $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{HSO}_3^-) + c(\text{OH}^-) + \frac{1}{2}c(\text{SO}_3^{2-})$
- C. 加入少量 NaOH 溶液， $\frac{c(\text{SO}_3^{2-})}{c(\text{HSO}_3^-)}$ 、 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{H}^+)}$ 的值均增大
- D. 加入氨水至中性，则 $2c(\text{Na}^+) = c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$

25. (15 分) X、Y、Z、W 是元素周期表中原子序数依次增大的四种短周期元素，其相关信息如下表：

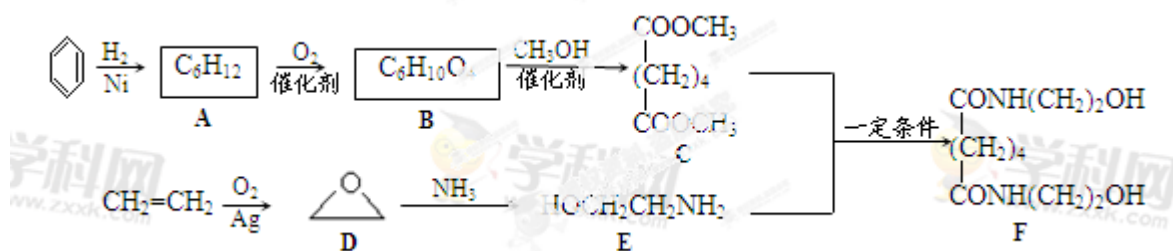
元素	相 关 信 息
X	X 的最高价氧化物对应的水化物化学式为 H ₂ XO ₃
Y	Y 是地壳中含量最高的元素
Z	Z 的基态原子最外层电子排布式为 3s ² 3p ¹

W

W 的一种核素的质量数为 28，中子数为 14

- (1) W 位于元素周期表第____周期第____族；W 的原子半径比 X 的____（填“大”或“小”）。
- (2) Z 的第一电离能比 W 的____（填“大”或“小”）； XY_2 由固态变为气态所需克服的微粒间作用力是____；氢元素、X、Y 的原子可共同形成多种分子，写出其中一种能形成同种分子间氢键的物质名称____。
- (3) 振荡下，向 Z 单质与盐酸反应后的无色溶液中滴加 NaOH 溶液直至过量，能观察到的现象是____；W 的单质与氢氟酸反应生成两种无色气体，该反应的化学方程式是____。
- (4) 在 25°C 、 101KPa 下，已知 13.5g 的 Z 固体单质在 Y_2 气体中完全燃烧后恢复至原状态，放热 419KJ ，该反应的热化学方程式是_____。

26. (16 分) 有机物 F 是一种新型涂料固化剂，可由下列路线合成（部分反应条件略去）：

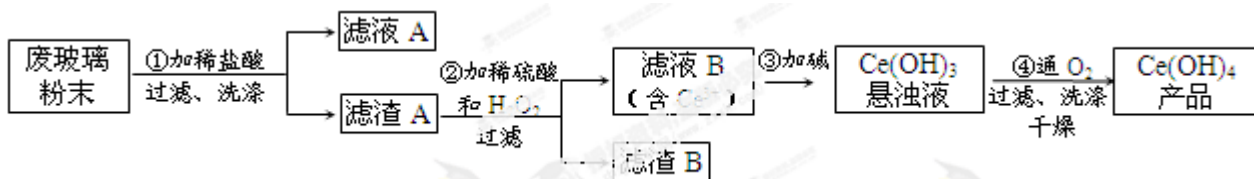


- (1) B 的结构简式是____；E 中含有的官能团名称是_____。
- (2) 由 C 和 E 合成 F 的化学方程式是_____。
- (3) 同时满足下列条件的苯的同分异构体的结构简式是_____。
- ①含有 3 个双键； ②核磁共振氢谱只显示 1 个吸收峰； ③不存在甲基。
- (4) 乙烯在实验室可由_____（填有机物名称）通过_____（填反应堆类型）制备。
- (5) 下列说法正确的是_____。

- a. A 属于饱和烃 b. D 与乙醛的分子式相同
- c. E 不能与盐酸反应 d. F 可以发生酯化反应

27. (13 分) 二氧化铈 (CeO_2) 是一种重要的稀土氧化物。平板电视显示屏生产过程中产生大量的废玻璃粉末 (含 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 CeO_2 以及其他少量可溶于稀酸的物质)。某课题组以此粉末

为原料回收铈，设计实验流程如下：



(1) 洗涤滤渣 A 的目的是为了去除_____ (填离子符号)，检验该离子是否洗涤的方法是_____。

(2) 第②步反应的离子方程式是_____，滤渣 B 的主要成分是_____。

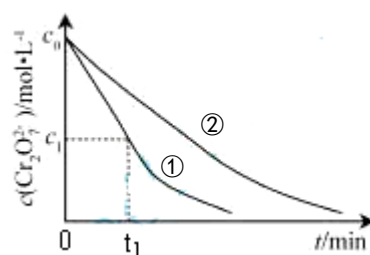
(3) 萃取是分离稀土元素的常用方法，已知化合物 TBP 作为萃取剂能将铈离子从水溶液中萃取出来，TBP_____ (填“能”或“不能”) 与水互溶。实验室进行萃取操作是用到的主要玻璃仪器有_____、烧杯、玻璃棒、量筒等。

(4) 取上述流程中得到的 $\text{Ce}(\text{OH})_4$ 产品 0.536g，加硫酸溶解后，用 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeSO}_4$ 标准溶液滴定终点是 (铈被还原为 Ce^{3+})，消耗 25.00mL 标准溶液，该产品中 $\text{Ce}(\text{OH})_4$ 的质量分数为_____。

28. (14 分) 某酸性工业废水中含有 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 。光照下，草酸 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) 能将其中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 Cr^{3+} 。某课题组研究发现，少量铁明矾 [$\text{Al}_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_4\cdot 24\text{H}_2\text{O}$] 即可对该反应起催化作用。为进一步研究有关因素对该反应速率的影响，探究如下：

(1) 在 25°C 下，控制光照强度、废水样品初始浓度和催化剂用量相同，调节不同的初始 pH 和一定浓度草酸溶液用量，作对比实验，完成以下实验设计表 (表中不要留空格)。

实验编号	初始 pH	废水样品	草酸溶液	蒸馏水体
		体积 mL	体积 mL	积 mL
①	4	60	10	30
②	5	60	10	30
③	5	60		



测得实验①和②溶液中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度随时间变化关系如图所示。

(2) 上述反应后草酸被氧化为_____ (填化学式)。

(3) 实验①和②的结果表明_____；实验①中 $0\sim t_1$ 时间段反应速率 $v(\text{Cr}^{3+}) =$ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$

(用代数式表示)。

(4) 该课题组对铁明矾 $[\text{Al}_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ 中起催化作用的成分提出如下假设，请你完成假设二和假设三：

假设一： Fe^{2+} 起催化作用；

假设二：_____；

假设三：_____；

.....

(5) 请你设计实验验证上述假设一，完成下表中内容。

(除了上述实验提供的试剂外，可供选择的药品有 K_2SO_4 、 FeSO_4 、 $\text{Al}_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 等，溶液中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的浓度可用仪器测定。)

实验方案（不要求写具体操作过程）	预期实验结果和结论